

Отчёт по лабораторной работе № 2

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Блинов Михаил Андреевич

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 16.05.2026 

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный коммит	☒	echo Строка 1 > file.txt && echo Текст > main.txt && git add . && git commit -m "Initial" -> Созданы начальные файлы и сделан первый коммит
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	☒	git checkout -b feature -> Переключено на новую ветку 'feature'
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать коммит	☒	echo Фича > feature.txt && echo Строка из feature >> file.txt && git commit -am "Feature" -> Файл feature.txt добавлен, изменения в file.txt закоммичены
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt (добавить другую строку), сделать коммит	☒	git checkout main && echo Данные main > main_data.txt && echo Строка из main >> file.txt && git commit -am "Main" -> В ветке main созданы параллельные изменения и закоммичены

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта	✓	git merge feature -> Слияние веток выполнено автоматически с помощью трехстороннего слияния (3-way merge) без конфликтов
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	✓	git checkout -b bugfix -> Переключено на новую ветку 'bugfix'
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	✓	echo Bugfix version > file.txt && git commit -am "Bugfix commit" -> Первая строка file.txt изменена на 'Bugfix version' и закоммичена
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	✓	git checkout main && echo Main version > file.txt && git commit -am "Main version" -> Переключено на main, первая строка file.txt изменена на 'Main version' и закоммичена
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	✓	git merge bugfix -> CONFLICT (content): Merge conflict in file.txt. Automatic merge failed; fix conflicts
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	✓	git add file.txt && git commit -m "Fix conflict" -> Конфликт в file.txt успешно разрешен вручную, маркеры удалены, коммит слияния создан
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	✓	git log --graph --oneline --all --decorate -> Отображен полный текстовый граф истории со всеми ветками, тегами и коммитами слияния

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку experiment от main, добавьте файл exp.log, в main измените main_data.txt, выполните слияние experiment в main с сообщением 'Merge experiment branch'.

Выполнение (ход действий и результат):

```
E:\Code_CS\git-labs-report>git add file.txt && git commit -m "Fix conflict"
[main df1838d] Fix conflict
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report>git log --graph --oneline --all --decorate
* df1838d (HEAD -> main) Fix conflict
|\
| * 3bae82d (bugfix) Bugfix commit
* | 1b43bec Main change
|/
* 54396df Main commit
| * afd3437 (feature) Feature commit
|/
* def3d80 (origin/main) Добавить отчёт по лабораторной работе №1
* bb2c335 Добавить отчёт по лабораторной работе №1
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report>git checkout -b experiment && echo Данные > exp.log && git add .
&& git commit -m "Exp"
Switched to a new branch 'experiment'
[experiment ee0d929] Exp
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 exp.log
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report>git checkout main && echo Строка >> main_data.txt && git add . &&
git commit -m "Main data"
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 4 commits.
 (use "git push" to publish your local commits)
[main dd708ee] Main data
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 main_data.txt
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report>git merge experiment -m "Merge experiment branch"
Merge made by the 'ort' strategy.
 exp.log | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 exp.log
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report>
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

HEAD — это указатель на текущую активную ветку или конкретный коммит в репозитории. При переключении веток с помощью `git checkout` указатель HEAD перемещается на вершину выбранной ветки

2. Вопрос 2:

Git не может выполнить слияние автоматически, если в сливаемых ветках были сделаны разные изменения в одной и той же строке (или в соседних строках) одного файла, либо если в одной ветке файл был изменен, а в другой — удален

3. Вопрос 3:

Команда `git merge --abort` прерывает процесс слияния и возвращает репозиторий в состояние, которое было до попытки слияния

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.